# Overstappen van maand naar jaar (en solo-maand naar Team): plan en voortgang

## Statusblok

- **Laatst bijgewerkt:** 2026-11-12
- **Waar we staan (2026-11-12, einde sessie):** de hele achterkant is gebouwd, getest en gepusht, maar nog niet zichtbaar voor klanten (dark launch: alleen de eigenaar en de interne testaccounts, `OVERSTAP_OPEN` staat uit, er zijn geen knoppen). Gebouwd: migratie met de gepland-kolommen (uitgevoerd), `stopMollieAbonnement` voor huidig en gepland abonnement met bevestiging bij Mollie, webhook-omzetting van een geplande wijziging, opzeggen met een geplande overstap, cron stap 5 wacht op een betaling die onderweg is, overstap-route (maand naar jaar, Pro naar Basic), intrekken van een overstap en van een opzegging, en de upgrade van Basic naar Pro met bijbetaling naar rato (route, webhook, rekenregel). 452 tests groen, geen typefouten, lint en CI-controlescripts schoon. Mollie staat sinds 11-11 op de `test_`-sleutel (er zijn geen betalende klanten); de `live_`-sleutel heeft Arno apart opgeslagen, terugzetten bij livegang is een stap op de livegang-checklist. Het plan is aangevallen door een onafhankelijke reviewer; de bevindingen zijn verwerkt.
- **Bijgewerkt later op 2026-11-12:** Arno heeft de SQL voor de betaalsoort uitgevoerd en alle teksten goedgekeurd (kaart "per jaar betalen" altijd tonen). Daarna gebouwd en gepusht: de drie nieuwe mails, de kaarten op de accountpagina (`app/bot/account/OverstapSectie.tsx`), de knop "opzegging intrekken", voorwaarden (versie 3.0, artikel 4, 7 en 8), `appHelp.ts`, een Q&A-vraag, en `ABONNEMENTEN.md`, `ARNOBOT_OVERZICHT.md` en `TECHNICAL_HANDOVER.md` (met PDF's). De routecontrole kent de vier routes niet meer als uitzondering (de pagina roept ze nu aan). Alles blijft verborgen voor gewone gebruikers tot `OVERSTAP_OPEN=true`; in de Android-app is het altijd verborgen.
- **Livegang (2026-11-12, avond):** de afwijkingen zijn goedgekeurd, de hele keten is in testmodus doorlopen (particulier en zakelijk, mails gecontroleerd door Arno), Arno heeft in Vercel de `live_`-sleutel gezet en `OVERSTAP_OPEN=true`, en opnieuw gedeployd (build `c10d2b6f`). Gecontroleerd: de statuspagina meldt Modus: live, de Mollie-betaalpagina opent zonder testmodus-melding en een testaccount met een Mollie-testklant kreeg automatisch een nieuwe live-klant. **Gekozen: de echte betaling met terugbetaling overslaan** (besluit Arno), omdat de eerdere live-betalingen en het

terugdraaien bij fouten al zijn bewezen en het risico beperkt is. **Verworpen:** eerst een echte betaling doen; dat zou alleen de echte SEPA-statussen en een echte terugbetaling laten zien. **Wat dus nog onbewezen is:** hoe lang een echte SEPA-incasso op `pending` blijft (upgrade), de echte terugbetaling, en de omzetting op de ingangsdatum van de eerste echte overstap. **Eerstvolgende stap:** bij de eerste echte overstap of upgrade (Telegram-melding) meekijken in de database: oud abonnement gestopt, nieuw abonnement actief bij Mollie, op de ingangsdatum omgezet. Daarna eventueel: solo-maand naar Team (nog niet gebouwd).

- **Waar ik bij het bouwen van de goedgekeurde teksten ben afgeweken of iets heb toegevoegd (graag nalopen):** (a) zakelijke bedragen staan overal exclusief BTW (kaart per jaar, bijbetaling, overstapmail; besluit Arno 2026-11-12), particuliere bedragen inclusief; (b) de kaart met de geplande overstap heeft het label OVERSTAP en de knoppen heten JA, OVERSTAPPEN en JA, UPGRADEN, de knop voor het intrekken van een opzegging heet OPZEGGING INTREKKEN; (c) de upgradekaart zegt "Er is nu niets bij te betalen" als de bijbetaling nul is, en na het upgraden staat "Je hebt nu Pro." (of "Je stapt over op Pro per [datum]." als alleen de overstap lukte) en na intrekken "Je overstap is ingetrokken."; (d) mail 5 begint met "De bijbetaling voor je upgrade naar Pro is niet gelukt." voor de zin "Daarom heb je weer Basic."; (e) mail 4 zegt voor een particulier jaarabonnement "Je abonnement loopt gewoon door tot [datum]." (er volgt geen automatische betaling); (f) de terugbetalingsmail zegt bij een upgrade "Je upgrade is hiermee teruggedraaid. Je abonnement loopt door." in plaats van "Je abonnement is hiermee beëindigd."; (g) de Q&A-vraag is "Kan ik overstappen naar een jaarabonnement of een ander abonnement?" met de inhoud van de hulptekst in de je-vorm; (h) het versienummer van de voorwaarden is verhoogd van 2.9 naar 3.0 (november 2026), zoals bij eerdere nieuwe regels. Er is geen kaart of knop om Pro naar Basic te kiezen: de route bestaat, maar daar was geen tekst voor goedgekeurd.
- **Besloten 2026-11-12:** (a) maand naar jaar en solo-maand naar Team worden gebouwd; (b) **solo-jaar naar Team wordt NIET gebouwd** maar pas opgelost als het zich voordoet, volgens de checklist in `docs/SOLO_JAAR_NAAR_TEAM.md` (Arno verwacht dit niet snel); (c) **jaar naar maand bestaat niet**: aan het einde van het jaar opzeggen en daarna opnieuw afrekenen met maand, er komt geen andere route; (d) de scenario-matrix is doorlopen (2026-11-12) en elke rij heeft een keuze.
- **Test in testmodus (2026-11-12, Claude in Chrome met testaccount, particulier, Basic maandelijks):** gedaan en goed: afrekenen via Mollie-testbetaling, kaarten PER JAAR BETALEN en PRO NU (tekst, datum 12 december, bedragen €228 en €30,00), overstap naar jaar plaatsen en intrekken (databaserij en Mollie gecontroleerd: oud abonnement gestopt, nieuw gepland, na intrekken weer een maandabonnement), upgrade naar Pro (plan Pro, Pro-abonnement €59 gepland, bijbetaling €30,00 aangemaakt), opzeggen met een geplande wijziging (beide Mollie-abonnementen gestopt) en opzegging intrekken. **Gevonden en opgelost:** (1) afrekenen gaf een 502 voor een account met een Mollie-klant

uit een andere modus (testaccount dat in livemodus betaalde); de checkout controleert de bewaarde klant nu en maakt zo nodig een nieuwe (commit `5c37a155`). (2) Opzegging intrekken na een nog niet omgezette upgrade maakte een abonnement van €29 terwijl het plan Pro was en liet een mislukte bijbetaling het plan niet meer terugzetten; nu komt het Pro-abonnement van €59 terug als geplande wijziging (commit `584d9024`, daarna in testmodus opnieuw doorlopen en bij Mollie gecontroleerd). **Ook getest (zelfde dag, testaccount teruggezet naar proefperiode afgelopen, daarna zakelijk met verzonnen bedrijfsgegevens; testmodus slaat de BTW-controle over voor testaccounts):** de kaarten en teksten tonen zakelijke bedragen exclusief BTW (€30,00 bijbetaling, €228 per jaar, €29 per maand, opzegtermijn van één maand voor een jaarabonnement); in de database €35,09 eerste betaling (€6,09 BTW), €275,88 jaarabonnement (€228 plus 21%), bijbetaling €36,30 (€30,00 plus €6,30 BTW) en een gepland Pro-abonnement van €71,39. De mails zelf zijn voor de zakelijke ronde niet bekeken (de tekst is door unit tests gedekt). **Nog niet getest:** de mislukte bijbetaling en terugbetaling (kan in testmodus niet voor een SEPA-incasso) en de grenzen van 4 en 1 dag (de volgende incasso ligt een maand weg; gedekt door mutatiegetoetste unit tests). **Waargenomen:** de bijbetaling blijft in testmodus op `pending` bij Mollie (methode `directdebit`). Opgelost in commit `68efdcaf` (alleen de code gecontroleerd en de pagina in de browser doorlopen; de kaart en het vinkje zelf waren in de testaccountstand niet te zien): de kaarten laden opnieuw na opzeggen en intrekken, het vinkje bij akkoord staat naast zijn tekst, en `GET /api/bot/billing` haalt de twee databasevragen tegelijk op (de accountpagina was bij de test voor het opzeggen binnen 4 seconden klaar). **Daarna toegevoegd (2026-11-12, akkoord Arno):** mail `upgrade_gelukt` direct na een geslaagde upgrade (de betaalbevestiging volgt bij SEPA pas na dagen): "Je hebt nu Pro. De bijbetaling van [bedrag] voor de rest van deze periode wordt de komende werkdagen automatisch afgeschreven. Vanaf [datum] betaal je [bedrag] per maand, inclusief BTW." (zakelijk exclusief BTW; bij nul "Er is nu niets bij te betalen."); klantverwijzingen naar admin@arno.bot in plaats van arno@arno.bot. **Basic maand naar Pro jaar in één stap is niet gebouwd** (`isToegestaneOverstap` weigert twee wijzigingen tegelijk); via twee stappen kan het pas nadat de upgrade is omgezet (einde periode). **Open randgeval:** zakelijk, te laat opgezegd na een upgrade (het Mollie-abonnement loopt dan door op het Basic-bedrag).

# Uitgangspunt

Een maandklant (Basic of Pro, particulier of zakelijk) stapt over naar jaar per volgende incassodatum, zonder verrekening. Niet getoetst bij Mollie: het gedrag van annuleren op een al aangemaakte betaling, het klemmen van dag 29 t/m 31, de geldigheidsduur van idempotency-keys. Bron Mollie-docs (docs.mollie.com, geraadpleegd 2026-11-11): `12 months` is geldig (maximum), `times` is optioneel, een abonnement is te wijzigen via PATCH, startdatum van vandaag of in het verleden en het effect van annuleren staan er niet in.

Gaat alleen over `arnobot_subscriptions` (solo). Team heeft geen Mollie-abonnement (betaallink per cyclus, `teamFacturatie.ts`).

# Besluiten maand naar jaar (Arno, 2026-11-11)

1. **Opzeggen terwijl de overstap gepland staat:** beide stoppen, het abonnement eindigt aan het einde van de betaalde periode (`periode_einde`). Zakelijk betaalt in dat zeldzame geval een maand minder dan artikel 7 zegt. Accepteren.
2. **Herroeping of terugbetaling van de jaarbetaling:** het hele abonnement eindigt (zoals nu bij elke terugbetaling, `verwerkVolledigeTerugbetaling`). Opnemen in de voorwaarden.
3. **Minimaal 4 dagen vooraf overstappen.** Het getal is een schatting, niet geverifieerd bij Mollie; later aan te passen.
4. **Gekozen:** nieuw Mollie-abonnement aanmaken en het maandabonnement stoppen. **Verworpen:** het bestaande abonnement PATCHen (docs zwijgen over het effect op al aangemaakte betalingen, de `mollie()`-wrapper kent geen PATCH). **Verworpen:** `cyclus` direct omzetten bij de klik (een late maandbetaling zou 12 maanden optellen, `verwerking.ts` periodeMaanden). **Verworpen:** verrekening naar rato (meer Mollie- en Moneybird-werk, geen behoefte).
5. **Jaar naar maand:** niet mogelijk. Opzeggen, het jaar loopt uit, daarna opnieuw afrekenen met maand (de checkout staat dat toe zodra `periode_einde` voorbij is, `checkout/route.ts`). **Verworpen:** een directe overstap (zou terugbetaling vragen, geen behoefte).

# Ontwerp maand naar jaar (verwerkt na de reviewerronde)

- **Migratie:** nullable kolommen op `arnobot_subscriptions`: geplande cyclus, bedrag, btw, Mollie-abonnement-id, eigen guardkolom `gepland_mollie_sub_geannuleerd_at`.
- **Overstap-route**, vaste volgorde: DB-claim (`gepland` moet leeg zijn) → nieuw abonnement aanmaken (idempotency-key `overstap-<sub>-<periode_einde>`, metadata `subscriptionRowId`) → oude abonnement stoppen en met GET verifiëren (`canceled`) → bij falen het nieuwe weer verwijderen en de claim terugdraaien → kolommen vullen. Weigeren: opgezegd, geen geldige machtiging, `mollie_subscription_id` leeg, open klanttype-correctie, open of pending betaling bij Mollie, minder dan 4 dagen tot de incasso. Startdatum uit Mollie (`nextPaymentDate`, nieuwe GET-functie), niet uit `periode_einde`; verschil groter dan 3 dagen: weigeren. Particulier: `times: 1`; zakelijk: `times: null`, btw via `berekenBedrag(plan, 'jaarlijks', klanttype)`.
- **Webhook:** bij een betaling van het geplande id atomair omzetten (claim geeft de bijgewerkte rij terug): `cyclus`, bedrag, btw, `mollie_subscription_id` = nieuw, `mollie_sub_geannuleerd_at` = null, `contract_einde` (alleen particulier). Pas daarna periode

verlengen en factureren. Bedrag moet exact gelijk zijn aan `mp.amount`, anders niet omzetten en Sentry. **Gebouwd (2026-11-12, `verwerking.ts`):** de omzetting gebeurt pas bij een betaalde betaling van het geplande abonnement (atomair met een voorwaarde op het geplande id; een gelijktijdige tweede verwerking krijgt de al omgezette rij); de betaalrij van het geplande abonnement krijgt vanaf de eerste webhook de geplande btw; een afwijkend bedrag verwerkt niets en geeft een Telegram-melding; een betaling van een VERVANGEN abonnement met een ander bedrag dan het huidige verlengt de periode niet en wordt gemeld (gelijk bedrag, de gewone verlenging, loopt zoals vroeger). **Verworpen:** de periodelengte per betaling op de betaalrij vastleggen (extra kolom en een wijziging aan de bestaande verlengflow; de bedragsregel dekt het geval, en de overstap-route weigert toch met een open betaling).

- **`stopMollieAbonnement`:** stopt beide id's, onafhankelijk, met verificatie en een variant die `boolean` teruggeeft. Gebruikt door opzeggen, cron stap 3 en 5, terugbetaling en `beeindigAndereAbonnementen`.
- **Opzeggen met geplande overstap:** besluit 1. **Verlengen en klanttype-correctie:** weigeren zolang een overstap gepland staat.
- **Bestaand risico, los van de overstap:** cron stap 5 beëindigt na `periode_einde` + 3 dagen ook als een SEPA-betaling nog `pending` is; komt die daarna binnen, dan wordt hij genegeerd. Fixen: stap 5 overslaan zolang er een open of pending betaling is.
- **UI en communicatie:** knop op de accountpagina met prijs, ingangsdatum, akkoord op de voorwaarden en (zakelijk) opzegtermijn; bevestigingsmail; Telegram bij elke overstap met referral-info en aantal betaalmaanden.
- **Vindbaarheid (als laatste bouwen, besloten 2026-11-12):** (1) kaart in het blok ABONNEMENT op de accountpagina, boven "Abonnement opzeggen" (`app/bot/account/page.tsx`), met het voordeel in euro's (Basic €348 wordt €228, Pro €708 wordt €468; zakelijk excl. btw), knop "Overstappen naar jaar", bevestigingsvenster met ingangsdatum, jaarbedrag en akkoord, daarna de kaart "Je stapt over op [datum]" met een link om in te trekken; (2) een regel in de betalingsbevestiging per mail met het voordeel en een link naar de kaart, als platte tekst eerst aan Arno voorleggen (copy-regel); (3) `appHelp.ts` en Q&A, zodat ArnoBot "hoe stap ik over op jaar?" beantwoordt (verplicht in dezelfde commit als de knop). Open: of de kaart altijd getoond wordt of pas na de tweede betaalmaand. Geen betaalscherm en geen nieuwe machtiging nodig, de bestaande machtiging wordt gebruikt.
- **Referral:** tegoed bij de eerste betaalde jaarperiode of na drie betaalmaanden, wat het eerst komt; bij particulieren pas na 14 dagen. Plafond blijft de maandprijs van de referrer op het moment van toekennen. Tegoed toekennen blijft handmatig.

# Solo-maand naar Team (gebouwd 2026-11-12)

**Gat:** Team zetten gaat met de hand (`command_manager = true`, `TEAM_ONBOARDING.md` stap 4) en raakt een lopend solo-abonnement niet. Het solo-Mollie-abonnement blijft dan incasseren naast de Team-factuur. Team wordt per periode gefactureerd met een Moneybird-factuur en Mollie-betaallink (cron `team-facturatie`, `teamFacturatie.ts`), niet met incasso of machtiging.

**Besluit (Arno, 2026-11-12):** het solo-abonnement loopt uit tot het einde van de lopende betaalde maand. Het Mollie-abonnement wordt direct gestopt (geen nieuwe incasso), de toegang loopt door tot `periode_einde`, `volgende_factuurdatum` van het team wordt op die datum gezet; daarna start de Team-factuur via Moneybird. Ligt de volgende maandincasso binnen 4 dagen, dan loopt die maand nog en start Team een periode later. De Team-cyclus staat los van de solo-cyclus.

**Te bouwen:**

- Eigen functie die het solo-Mollie-abonnement stopt en de rij op `cancelled` zet, **zonder** `approved_users.cancelled_at` te zetten (de route `cancel-subscription` zet dat op het hele account, cancel-subscription/route.ts:53-56).
- **Afscheidsmail-fix:** cron billing stap 5 stuurt "abonnement afgelopen" als er geen ander solo-abonnement loopt; de manager zou hem krijgen terwijl het Team net start. Moet op team-dekking (`isTeamCovered`) controleren.
- Eén adminactie met voorbeeldscherm (datum, Team-factuur), die `command_manager` zet, het solo-abonnement regelt en het team activeert (min. seats, cyclus, factuurdatum). Idempotent.
- Alleen solo **zakelijk**. Een particuliere solo-klant die Team wordt is een klanttype-wissel (btw-nummer en KvK nodig) en valt hier buiten.

# Solo-jaar naar Team (NIET gebouwd, pas bij het eerste geval)

Arno verwacht dit niet snel. Besloten: de rest van het plan wordt volledig gebouwd, dit geval wordt pas opgelost als het zich voordoet. De uitvoering (deelterugbetaling naar rato, creditnota, nieuwe Team-factuur), de formule, de terugvaloptie en de vier open Mollie- en Moneybird-vragen staan in `docs/SOLO_JAAR_NAAR_TEAM.md`. **Gekozen:** handmatig volgens die checklist. **Verworpen:** nu bouwen (deelterugbetaling, deel-creditnota, voorbeeldscherm), want het geval is niet te verwachten en de vier vragen zijn pas bij een echt geval te beantwoorden.

# Scenario-matrix tussentijdse wijzigingen (2026-11-12)

Opgesteld omdat de voorbereiding niet alle situaties dekte. Status per rij; kolom "Keuze" wordt per rij besloten: bouwen, handmatig of niet mogelijk.

| Situatie | Stand | Keuze |
|---|---|---|
| Maand naar jaar (solo) | In dit plan | Bouwen |
| Jaar naar maand | Niet mogelijk, opzeggen en na het einde opnieuw afrekenen met maand | Besloten |
| Solo-maand naar Team | In dit plan | Bouwen |
| Solo-jaar naar Team | `docs/SOLO_JAAR_NAAR_TEAM.md` | Handmatig, pas bij het eerste geval |
| Opzeggen, terugbetaling in bedenktijd, particulier verlengen | Bestaat | n.v.t. |
| Particulier naar zakelijk (verkeerd gekozen) | Bestaat ( `klanttypeCorrectie.ts` ) | n.v.t. |
| Team: seat erbij of eraf | Bestaat (eraf pas bij verlenging, voorwaarden) | n.v.t. |
| Basic naar Pro | `/bot/upgrade` is een mailto, niet in het billing-systeem; een Mollie-abonnement houdt zijn bedrag | **Richting B (direct, naar rato), zie sectie hieronder; nog één besluit open** |
| Prijswijziging bij bestaande abonnementen | Voorwaarden art. 4 belooft dit; `mollie()` kent geen PATCH | Besloten: bedrag via Mollie (PATCH op `amount` ) aanpassen met een script met voorbeeldrun, pas bouwen wanneer Arno een prijswijziging aankondigt |
| Pro naar Basic | Niet gezien | Bouwen (Arno, 2026-11-12): per einde betaalde periode, zonder terugbetaling, via dezelfde geplande-wijziging-machinerie |
| Opzegging ongedaan maken | Niet mogelijk (checkout geeft 409 tot `periode_einde` ) | Bouwen (Arno, 2026-11-12): knop "Opzegging intrekken" op de accountpagina; abonnement weer actief, nieuw Mollie-abonnement vanaf het einde van de betaalde periode |
| Betaalmethode wijzigen (verlopen kaart, ander IBAN) | Alleen als de laatste herhaalbetaling mislukte | Bestaande route, niet bouwen (Arno, 2026-11-12): een mislukte incasso geeft de klant de mail BETALING REGELEN naar `/bot/doorgaan` en Arno een Telegram-melding; de nieuwe eerste betaling stopt het oude abonnement. Mollie-onderzoek (docs.mollie.com, 2026-11-12): kaart-eerstebetaling mag €0,00, iDEAL/SEPA niet gedocumenteerd, mandaatwissel op een lopend abonnement niet beschreven, geen klantportaal; mandaat intrekken annuleert alle gekoppelde |

| Situatie | Stand | Keuze |
|---|---|---|
| | | abonnementen. Niet gecontroleerd: of de mail bij elke van Mollies 5 pogingen opnieuw gaat |
| Team: cyclus wijzigen of Team naar solo | Admin kan `team.cyclus` zetten in `/bot/admin/teams` | Team maand naar jaar: handmatig door Arno (besloten 2026-11-12): cyclus op jaarlijks zetten op een willekeurig moment vóór `volgende_factuurdatum`, de volgende factuur wordt een jaarfactuur; bijeffect: seats bijgekomen sinds de laatste factuur geven direct een kleine tussenfactuur naar rato ( `cron/team-facturatie` regel 61-83). Team jaar naar maand: niet mogelijk (voorstel, zoals solo; zet een jaarteam halverwege het jaar op maand, dan vervalt de tussentijdse seat-factuur). Team naar solo: handmatig, zelfde account blijft, het team wordt beëindigd en de manager rekent daarna zelf af als solo; niet uitgewerkt tot het voorkomt (besluit Arno, 2026-11-12) |
| Zakelijk naar particulier | Niet gezien | Niet mogelijk (Arno, 2026-11-12): opzeggen, laten uitlopen en opnieuw afrekenen als particulier. Reden: de omgekeerde richting bestaat om een fiscale reden, hier is die er niet; een zakelijke factuur laat zich niet omzetten, een particulier krijgt andere rechten (herroeping, opzegtermijn); komt vrijwel niet voor |

# Basic naar Pro (onderzocht 2026-11-12, richting B)

**Besluit Arno:** onderzoek B (direct naar Pro, verschil naar rato direct afrekenen). Gekozen op eigen merites: zonder verrekening krijgt een jaarklant maanden Pro tegen de Basic-prijs.

**Referentie, één bron** (Stripe Billing, gekozen omdat de docs openbaar en uitgebreid zijn; ArnoBot gebruikt Stripe niet, en andere aanbieders zoals Paddle, Chargebee en Recurly zijn niet gelezen, dus dit is niet "de" SaaS-praktijk) ( docs.stripe.com/billing/subscriptions/prorations en /upgrade-downgrade, gelezen 2026-11-12): een upgrade gaat direct in, het ongebruikte deel van het oude plan wordt als credit verrekend tegen het resterende deel van het nieuwe plan (per seconde berekend). Standaard ( `create_prorations` ) wordt dat verschil pas op de eerstvolgende factuur in rekening gebracht; direct factureren is de instelling `always_invoice`. Een downgrade levert een credit op die niet automatisch wordt terugbetaald. Dat ondersteunt het principe (direct ingaan met verrekening); direct afrekenen is bij Stripe een instelling, niet de standaard.

**Onderzoek, Mollie** (docs.mollie.com/docs/recurring-payments, geraadpleegd 2026-11-12): een losse vervolgbetaling met een geldig mandaat kan direct ("Charging immediately on-

demand", `sequenceType: recurring`, `customerId` verplicht, `redirectUrl` mag weg, `metadata` toegestaan) en het bedrag mag afwijken ("the amount for a recurring payment is variable"). SEPA-standaardlimiet per incasso €1.000 (docs.mollie.com/docs/sepa-direct-debit). **Niet in de docs gevonden:** beginstatus en looptijd van zo'n losse betaling, herpogingen bij mislukken (bij abonnementen: tot 5 keer, eens per dag), of de webhook de metadata meegeeft, of een losse betaling zonder `subscriptionId` komt. Dat moet in de test worden vastgesteld.

**Gemeten in Mollie-testmodus (2026-11-12, tijdelijk script met neutrale testgegevens en zonder webhook naar productie; testklant daarna verwijderd):** een directdebit-mandaat is in testmodus via de API aan te maken; een abonnement met `startDate` vandaag of in de toekomst wordt geaccepteerd, een startdatum in het verleden geeft 422 "Start date is not today or in the future"; `GET` van een abonnement geeft `status` en `nextPaymentDate` (`YYYY-MM-DD`); na `DELETE` geeft `GET` HTTP 200 met `status: canceled` en zonder `nextPaymentDate`, een tweede `DELETE` geeft 422 "The subscription has been cancelled" (dus onze `stopAbonnement` en de bevestiging kloppen met Mollies gedrag); een losse vervolgbetaling (`sequenceType: recurring`, zonder abonnement) wordt direct aangemaakt met status `pending` (SEPA), `mandateId`, `method: directdebit`, onze `metadata` en zonder `subscriptionId`, en bleef na 5 seconden `pending`. Niet gemeten: de uiteindelijke status in livemodus, de geldigheidsduur van idempotency-keys, of Mollie een betaling met een afwijkend bedrag weigert.

**Wat B in de code vraagt (gecontroleerd in `verwerking.ts`, `db.ts`, `mollie.ts`):**

- Nieuwe Mollie-functie voor een losse vervolgbetaling (nu alleen `maakEersteBetaling` met `sequenceType: 'first'`).
- Nieuwe betaalsoort (bijvoorbeeld `upgrade`) naast `eerste` en `herhaling`: `rondBetalingAf` behandelt nu elke betaling die niet `eerste` is als een herhaling en telt dan een periode bij. Een upgradebetaling mag de periode niet verlengen. `PayRow.soort` kent `verlenging` al maar niets gebruikt het. **Bevestigd (docs/sql/2026-10-10-mollie-billing.sql):** `arnobot_payments.soort` heeft een CHECK-constraint (`eerste`, `herhaling`, `verlenging`); voor `upgrade` moet die constraint worden verruimd, in de SQL-stap van Basic naar Pro.
- Bij een mislukte upgradebetaling: plan terugzetten naar Basic, mail en Telegram (nu stuurt `verwerkMislukteBetaling` voor niet-`eerste` een generieke "betaling mislukt"-mail).
- Het Mollie-abonnement moet daarna het Pro-bedrag incasseren: hergebruik de geplande-wijziging-machinerie (nieuw abonnement, zelfde interval, start op `periode_einde`, oude stoppen) of PATCH op `amount` (docs: voor toekomstige betalingen). Daarom komt `gepland_plan` in de migratie.
- Btw van de betaalrij nu uit de rij (`s.btw_cent`); een late betaling van het oude bedrag zou verkeerde btw krijgen. Btw uit het Mollie-bedrag en `klant_type` afleiden.

- Moneybird-factuur voor de upgradebetaling met een eigen omschrijving ("Upgrade naar Pro, naar rato").
- Bedrag: (Pro-prijs min Basic-prijs) maal resterende dagen gedeeld door dagen in de betaalperiode, bruto per klanttype. Geldt voor maand en jaar (jaar: €468 min €228 naar rato).
- Beperking: SEPA-limiet van €1.000 per incasso (ruim genoeg voor Basic naar Pro).

**Besloten (Arno, 2026-11-12):** Pro-toegang direct bij de klik, terugzetten naar Basic als de betaling mislukt. **Verworpen:** pas toegang na een geslaagde betaling (SEPA kan dagen pending zijn; de SaaS-praktijk geeft ook direct toegang).

**Pro naar Basic:** nog niet besloten. Volgens de SaaS-praktijk (Stripe) gaat een downgrade aan het einde van de periode of levert een credit op zonder terugbetaling; voorstel: aan het einde van de betaalde periode, zonder verrekening.

# Teksten ter beoordeling (voorstel, NIET gebouwd; Arno leest eerst, daarna pas bouwen)

Geen streepjes, geen bedragen in `appHelp.ts` (de bedragen op de kaarten komen uit `lib/kostenTarieven.ts`, nooit hardcoded).

**1. Kaart op de accountpagina voor maandklanten, boven "Abonnement opzeggen"**

- Titel: PER JAAR BETALEN
- Tekst: "Betaal per jaar en je bespaart €[besparing] per jaar." (Basic €120, Pro €240 uit de prijsbron; zakelijk dezelfde bedragen excl. btw.) Knop: STAP OVER OP JAAR
- Bevestigingsvenster: "Vanaf [datum] betaal je €[jaarbedrag] per jaar in plaats van €[maandbedrag] per maand. Tot die datum verandert er niets. Je kunt dit tot een dag van tevoren intrekken." Daaronder het vinkje voor de algemene voorwaarden. Zakelijk extra: "Een jaarabonnement heeft een opzegtermijn van één maand voor het einde van het jaar."
- Na het plannen: "Je stapt over op [datum]." met de link INTREKKEN.
- Open: de kaart altijd tonen of pas na de tweede betaalmaand.

**2. Kaart voor Basic-klanten: upgrade naar Pro**

- Titel: PRO NU. Tekst: "Upgrade naar Pro en je hebt Pro meteen. Je betaalt nu €[bijbetaling] bij voor de rest van deze periode, daarna het Pro-bedrag." Knop: UPGRADE NAAR PRO. Het bevestigingsvenster toont het exacte bedrag (door de server berekend) en het vinkje voor de voorwaarden.

**3. Mail na het plannen van een overstap (nieuw sjabloon)**

- Onderwerp: "Je overstap is ingepland". Tekst: "Je stapt op [datum] over van [oud abonnement] naar [nieuw abonnement]. Vanaf die datum betaal je €[bedrag] [per maand of

per jaar]. Tot dan blijft alles zoals het is. Wil je dit toch niet, trek de overstap dan in via je account, uiterlijk een dag voor [datum]. Vragen? Mail naar admin@arno.bot."

4. **Mail na het intrekken van een opzegging**

- Onderwerp: "Je opzegging is ingetrokken". Tekst: "Je abonnement loopt gewoon door. Je volgende betaling is op [datum]."

5. **Mail bij een mislukte of teruggedraaide bijbetaling van een upgrade**

- Onderwerp: "De bijbetaling voor je upgrade is niet gelukt". Tekst: "Daarom heb je weer Basic. Je overstap naar Pro per [datum] blijft staan. Wil je eerder Pro, probeer de upgrade dan opnieuw via je account of mail naar admin@arno.bot."

6. **Voorwaarden (eerst door Arno te lezen, geen jurist)**

- Artikel 4: "Je kunt een maandabonnement per einde van je betaalperiode omzetten naar een jaarabonnement, en Pro naar Basic. Upgraden van Basic naar Pro kan direct: je betaalt het prijsverschil naar rato van de rest van je periode. Van jaar naar maand overstappen kan niet: zeg aan het einde van je jaar op en kies daarna een maandabonnement."
- Artikel 7: "Zeg je op terwijl een overstap gepland staat, dan vervalt de overstap en eindigt je abonnement aan het einde van je betaalde periode."
- Artikel 8: "Herroep je de bijbetaling van een upgrade, dan gaat alleen de upgrade terug en loopt je abonnement door."

7. **`lib/appHelp.ts` en de Q&A** (verplicht in dezelfde commit als de knoppen)

- "Overstappen: een maandabonnement kan per einde van de betaalperiode naar jaar en Pro kan naar Basic. Basic naar Pro kan direct. De gebruiker regelt dit op de accountpagina. Van jaar naar maand overstappen kan niet: opzeggen en daarna een maandabonnement nemen. Een geplande overstap of opzegging kan tot een dag van tevoren worden ingetrokken."

# Testchecklist in testmodus (voor Arno)

Voorwaarde: Mollie staat op `test_`, je bent ingelogd met je eigen account of een intern testaccount (de kaarten zijn dan zichtbaar zonder `OVERSTAP_OPEN`), en niet in de Android-app. Gebruik een testaccount zonder bestaand abonnement. Doe alles met een testkaart/testbetaling; Mollie vraagt in testmodus welke status de betaling moet krijgen, kies "Betaald".

**A. Voorbereiding**

- [ ] Neem een Basic-maandabonnement af (particulier) en rond de eerste betaling af. Controleer: abonnement actief op de accountpagina, betalingsbevestiging per mail.
- [ ] In het Mollie-testdashboard staat nu een actief abonnement met een volgende incassodatum ongeveer een maand verder.

**B. Maand naar jaar (particulier)**

- [ ] Accountpagina toont de kaart PER JAAR BETALEN met de besparing en, na STAP OVER OP JAAR, de datum van de volgende incasso en het jaarbedrag naast het maandbedrag.
- [ ] Zonder vinkje bij akkoord is JA, OVERSTAPPEN niet te gebruiken. Met vinkje: "Je stapt over op [datum]" en de kaart wordt OVERSTAP met INTREKKEN.
- [ ] Mail "Je overstap is ingepland": juiste datum, bedrag per jaar inclusief BTW, geen streepjes.
- [ ] Mollie-dashboard: het maandabonnement is gestopt en er staat een nieuw jaarabonnement met startdatum op de ingangsdatum.
- [ ] Telegram-melding "Overstap gepland" aangekomen.
- [ ] INTREKKEN: de kaart PER JAAR BETALEN is terug, in Mollie staat weer een maandabonnement met dezelfde volgende incasso en het jaarabonnement is gestopt.
- [ ] Nogmaals overstappen en laten staan voor test D.

**C. Upgrade naar Pro** (bij een Basic-klant zonder geplande overstap; trek een overstap eerst in)

- [ ] Kaart PRO NU toont een bedrag; controleer het tegen de rekensom (prijsverschil naar rato van de resterende dagen).
- [ ] UPGRADE NAAR PRO: betaal de bijbetaling; daarna staat het account op Pro en komt de betalingsbevestiging.
- [ ] Mislukte bijbetaling: herhaal met de testbetaling op "Mislukt". Verwacht: plan terug naar Basic en de mail "De bijbetaling voor je upgrade is niet gelukt"; het abonnement loopt gewoon door.
- [ ] Een upgradebetaling terugbetalen in het Mollie-dashboard: terugbetalingsmail zegt "Je upgrade is hiermee teruggedraaid. Je abonnement loopt door."

**D. Opzeggen en intrekken**

- [ ] Zeg het abonnement op (met een geplande overstap uit B): beide Mollie-abonnementen gestopt, toegang tot einde periode.
- [ ] OPZEGGING INTREKKEN verschijnt onder de tekst "Je opzegging is ontvangen"; na klikken is het abonnement weer actief, het account is niet meer gemarkeerd als opgezegd, en de mail "Je opzegging is ingetrokken" komt aan.
- [ ] Dezelfde ronde met een zakelijk testaccount: alle bedragen op kaarten en in de mail staan exclusief BTW.

**E. Weigeringen (moeten een duidelijke melding geven, geen fout)**

- [ ] Overstappen binnen 4 dagen voor de volgende incasso, intrekken binnen 1 dag voor de ingangsdatum, tweemaal achter elkaar klikken (geen dubbel abonnement in Mollie).

**Niet te testen in testmodus (alleen Vitest):** de omzetting zelf op de ingangsdatum (de eerste betaling van het nieuwe abonnement, pas over een maand) en hoe lang een losse SEPA-betaling in livemodus pending blijft. Het eerste volgt bij de eerste echte overstap (Telegram-melding bij elke overstap), het tweede bij de echte betaling vlak voor livegang.

# Afvinklijst

- [x] Migratie (`docs/sql/2026-11-12-overstap-geplande-wijziging.sql`): uitgevoerd door Arno en alleen-lezen gecontroleerd (2026-11-12): 8 van 8 kolommen aanwezig, 13 bestaande rijen, geen enkele met een gevulde `gepland_`-kolom. Commit `1c8def0b`. Verruiming van de `soort`-constraint volgt bij Basic naar Pro
- [x] `stopMollieAbonnement`: twee id's met eigen guardkolommen, bevestiging bij Mollie vóór het vastleggen, geeft `boolean` (2026-11-12). Guard betekent nu "Mollie bevestigt gestopt"; 404 of 410 bij de bevestiging telt als gestopt; een mislukte bevestiging legt niets vast zodat het opnieuw kan. 11 Vitest-tests in `lib/billing/stopAbonnement.test.ts`. `opzeggen.ts` neemt de waarde over in `mollieDirectGestopt`. Bestaand gedrag ongewijzigd zolang `gepland_mollie_subscription_id` leeg is
- [ ] Mollie-wrapper: `haalAbonnement` (GET, `nextPaymentDate`, status) is klaar (2026-11-12); de lijst betalingen van een abonnement volgt bij de overstap-route
- [x] Webhook-conversie plus 12 tests in `lib/billing/geplandeWijziging.test.ts` (2026-11-12): omzetting maand naar jaar (particulier en zakelijk), Basic naar Pro, dubbele webhook, pending dan paid, afwijkend bedrag, mislukte betaling, late betaling van het oude abonnement, gewone herhaling ongewijzigd, beëindigd abonnement. Gecontroleerd met een mutatietest: zonder omzetting falen 6 van de 12
- [x] Opzeggen terwijl een overstap gepland staat (2026-11-12): einde `periode_einde` voor particulier én zakelijk, het geplande Mollie-abonnement wordt gestopt en de gepland-kolommen worden pas na een bevestigde stop gewist; mislukt het stoppen, dan blijven ze staan en probeert cron stap 3 het opnieuw (die kijkt nu ook naar het geplande id). Een betaling van een gepland abonnement op een opgezegde rij wordt niet omgezet en niet verlengd, maar gemeld. 9 tests (`opzeggen.test.ts` en een extra in `geplandeWijziging.test.ts`); mutatietest: 4 falen als de logica ontbreekt. Besluit 1 bevestigd door Arno na bespreking: houden, ook met de ≤ 1 maand verschil bij zakelijk
- [x] Cron stap 5: niet beëindigen zolang er een betaling onderweg is (2026-11-12, `lib/billing/openstaandeBetaling.ts`, 14 tests in `openstaandeBetaling.test.ts`): kijkt naar

open, pending en authorized in onze database én bij Mollie zelf (huidig en gepland abonnement; nieuwe `lijstAbonnementBetalingen`), uitstel maximaal 14 dagen na `periode_einde` (daarna toch afsluiten), is Mollie niet te bevragen dan wordt er een dag gewacht. Cron stap 1 haalt open of pending betalingen nu 14 dagen terug opnieuw op (was 3), zodat een SEPA-betaling die langer dan 3 dagen pending is niet van de webhook afhangt. Geldt ook voor bestaande klanten (bewust: het was een bestaand risico). Het route-bestand zelf heeft geen test; de beslislogica zit in de geteste helper

- [x] Overstap-route `POST /api/bot/billing/overstappen` (2026-11-12, `lib/billing/overstap.ts`, 45 tests in `overstap.test.ts`; mutatietest: 3 falen als de 4-dagen-grens of het terugdraaien ontbreekt): maand naar jaar (zelfde plan) en Pro naar Basic (zelfde cyclus). Weigert bij: geen of opgezegd abonnement, al een wijziging gepland, niet-toegestane combinatie (jaar naar maand, Basic naar Pro, twee dingen tegelijk), geen Mollie-abonnement (particulier jaar), periode voorbij, open klanttype-correctie, geen geldige machtiging, Mollie-abonnement niet actief, minder dan 4 dagen tot de incasso, afwijking van meer dan 3 dagen tussen Mollies incassodatum en `periode_einde` (met Telegram), een betaling onderweg. Vaste volgorde: claim, nieuw Mollie-abonnement (idempotency-key met het claim-tijdstip), huidig stoppen en bevestigen; mislukt een stap, dan wordt de vorige teruggedraaid, en lukt dat terugdraaien niet dan krijgt Arno een dringende Telegram-melding. Ingangsdatum = Mollies `nextPaymentDate`. Dark launch: alleen eigenaar en testaccounts tot `OVERSTAP_OPEN=true`. Telegram bij elke overstap met aantal betalingen en referral-status. Geen bevestigingsmail aan de klant: die tekst moet Arno eerst lezen (bij de vindbaarheid)
- [x] Overstap intrekken én opzegging intrekken (2026-11-12, `lib/billing/intrekken.ts`, routes `POST /api/bot/billing/overstap-intrekken` en `/opzegging-intrekken`, 28 tests in `intrekken.test.ts`; mutatietest: 5 falen als het terugdraaien, de 1-dag-grens of het wissen van de opzegging op het account ontbreekt). Overstap intrekken: het oude abonnement opnieuw aanmaken vanaf de ingangsdatum, het geplande stoppen en bevestigen, rij terugzetten; tot 1 dag vóór de ingangsdatum (Mollie wil een toekomstige startdatum). Opzegging intrekken: heractiveert de rij en wist `approved_users.cancelled_at`; maakt alleen een nieuw Mollie-abonnement aan (vanaf `periode_einde`, tot 1 dag eerder) als het bij het opzeggen was gestopt; bij een nog lopend Mollie-abonnement (zakelijk te laat opgezegd) of geen Mollie-abonnement (particulier jaar) gebeurt er bij Mollie niets. Zelfde veilige volgorde en terugdraaien als de overstap; mislukt het terugdraaien dan een dringende Telegram-melding met de id's. Zelfde dark launch (`overstapBeschikbaarVoor`). `stopEnBevestig` kent nu ook `ongeregistreerd` (een zojuist aangemaakt abonnement stoppen zonder een guardkolom te zetten). Geen mail aan de klant (tekst eerst aan Arno). Open: de klant krijgt bij het intrekken van een opzegging nog niets bevestigd per mail
- [ ] Bij de knoppen: de drie regels (`overstappen`, `overstap-intrekken`, `opzegging-intrekken`) uit `KNOWN_MANUAL_ROUTES` in `scripts/check-orphan-routes.mjs` halen

- [x] Overstap-knop op de accountpagina plus bevestigingsmail (2026-11-12, `OverstapSectie.tsx`, mail `overstap_ingepland`; alleen eigenaar en testaccounts, verborgen in de Android-app)
- [x] Vindbaarheid: kaart "per jaar betalen" altijd tonen voor maandklanten (besluit Arno), `appHelp.ts` en Q&A (2026-11-12). De "mailregel in de betalingsbevestiging" uit het eerste plan is vervallen: de overstapmail en de kaart dekken het
- [x] Voorwaarden (versie 3.0: artikel 4, 7, 8), `appHelp.ts`, Q&A, `ABONNEMENTEN.md`, `ARNOBOT_OVERZICHT.md`, `TECHNICAL_HANDOVER.md` met PDF's (2026-11-12). Referral-regel: het tegoed blijft handmatig (geen code nodig), de Telegram-melding bij een overstap noemt de referral-status
- [x] `KNOWN_MANUAL_ROUTES`: de vier regels zijn uit `scripts/check-orphan-routes.mjs` gehaald, de pagina roept de routes aan
- [x] Solo-maand naar Team (2026-11-12): `lib/billing/soloNaarTeam.ts` (voorbeeld en uitvoeren, herstartbaar, 23 tests, 5 mutatiecontroles), adminknop met voorbeeldscherm in `TeamBillingForm.tsx`, route `POST /api/admin/teams/solo-naar-team`, mail `solo_naar_team` (tekst door Arno goedgekeurd), blokkade van opzeggen en intrekken (`soloStoptVoorTeam`, `cancel-subscription`, `trekOpzeggingIn`, overstapstatus), afscheidsmail in cron billing stap 5 overgeslagen voor een teamgedekte manager. Verwerkt uit de aanval door een onafhankelijke agent: herstartbaar na een halve uitvoering, nacontrole op een betaling onderweg ná het stoppen, datum = Mollies volgende incasso met een marge van 3 dagen, de server controleert alles opnieuw, geen `cancelled_at` op het account. Verworpen bevinding: de afrekenroute weigert teamgedekte accounts al (`checkout/route.ts:40`), daar is niets voor gebouwd. Nog niet met echte klantdata gedraaid (geen zakelijke solo-klant die Team wordt)
- [ ] Test in testmodus met eigen account; vlak voor livegang één echte betaling met terugbetaling
- [x] Basic naar Pro, direct met bijbetaling naar rato (2026-11-12, `POST /api/bot/billing/upgrade`, `plaatsUpgrade` in `lib/billing/overstap.ts`, rekenregel in `lib/billing/upgradeBedrag.ts`, 31 tests in `upgrade.test.ts` en `upgradeWebhook.test.ts`; mutatietests: webhook-logica 5 van 11 falen zonder, claims en betaalsoort-controle falen zonder). Zelfde machinerie en weigerregels als de overstap (4 dagen, machtiging, open betaling, Mollies incassodatum), plus: het bedrag is het prijsverschil naar rato van de resterende periode (particulier bruto met btw eruit, zakelijk netto plus 21%; maximaal €1.000 per incasso, SEPA-limiet); Pro-toegang direct op rij en account; het Pro-abonnement gaat per einde periode in. Particulier jaar heeft geen Mollie-abonnement: daar is de claim het omzetten van plan en bedrag, en bij een mislukte bijbetaling gaat alles terug naar Basic. Lukt de bijbetaling niet aan te maken terwijl het Pro-abonnement al gepland is, dan blijft het een overstap per einde periode (klant verliest niets). Webhook: betaalsoort `upgrade` verlengt de periode nooit; mislukt,

terugbetaald of chargeback zet het plan terug naar Basic (alleen zolang de overstap naar Pro nog niet is ingegaan, bij particulier jaar altijd) en beëindigt het abonnement NIET; een upgradebetaling zonder eigen rij wordt nooit als gewone herhaling verwerkt; factuurtekst "upgrade naar Pro, naar rato". Bevestigingsmail hergebruikt het bestaande sjabloon `betaling_bevestiging`. Dark launch zoals de overstap. De betaalsoort-controle gebeurt met een probe-rij die meteen wordt verwijderd

- [x] **Arno:** `docs/sql/2026-11-12-betaalsoort-upgrade.sql` uitgevoerd in Supabase (2026-11-12). De upgrade-route controleert zelf met een probe-rij of de constraint is verruimd; weigert met 503 en een Telegram-melding zolang dat niet zo is
- [x] Mail aan de klant bij een mislukte of teruggedraaide upgradebetaling (2026-11-12): `upgrade_bijbetaling_mislukt` (alleen als het plan echt terug naar Basic gaat) en een aangepaste terugbetalingsmail
- [ ] Test in testmodus met een echt (test)account via de accountpagina: de volledige keten, inclusief wat een losse SEPA-betaling in livemodus doet
- [ ] Pro naar Basic: per einde betaalde periode via de geplande-wijziging-machinerie, intrekbaar
- [ ] Opzegging intrekken: knop op de accountpagina, abonnement weer actief, nieuw Mollie-abonnement vanaf het einde van de betaalde periode
- [x] Team naar solo: bewust niet uitgewerkt, pas bij het eerste geval (besluit Arno, 2026-11-12). Bekend: zelfde account, geen code voor team opheffen (de manager kan zichzelf niet verwijderen, `team/lid/route.ts`), de checkout weigert zolang `command_manager` of een lidrij bestaat (`checkout/route.ts:40`); niet gecontroleerd wat er met team-specifieke gegevens gebeurt
- [ ] Prijswijziging bestaande abonnementen: pas bouwen bij aankondiging (PATCH op `amount`, script met voorbeeldrun)
- [x] Solo-jaar naar Team: bewust niet gebouwd, checklist in `docs/SOLO_JAAR_NAAR_TEAM.md` (2026-11-12)